东 南 大 学 考 试 卷（ A 卷）

课程名称 离散结构 考试学期 2019-2020-3 得分

适用专业 计算机科学与工程 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

（开卷、半开卷请在此写明考试可带哪些资料）

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
批阅人									

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效

姓名

学号

密 封 线

一、选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 下列语句中，（ ）是命题。

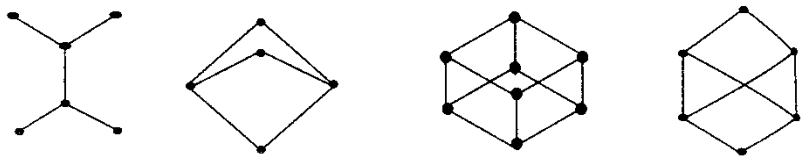
A. 这么简单的题你不会么

B. 这世界一切言论都是谎言

C. 99 是奇数

D. $x + 5 > 6$

2. 下图中哪个哈斯图表示的偏序关系构成格（ ）？



A B C D

3. <G, *>是群，则对 * 运算（ ）

A. 满足结合律、交换律；

B. 有单位元，可结合；

C. 有单位元、可交换；

D. 每元有逆元，有零元。

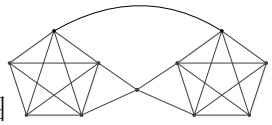
4. 设 I 是如下一个解释：D={a, b}, P(a, a)=1, P(a, b)=0, P(b, a)=1, P(b, b)=0, 则在解释 I 下，取真值为 1 的公式为（ ）

A. $\exists x \forall y\, P(x,y)$；

B. $\forall x \forall y\, P(x,y)$；

C. $\forall x\, P(x,x)$；

D. $\forall x \exists y\, P(x,y)$；

5. 图  ，则 $k(G), \lambda(G), \delta(G)$ 分别为（ ）。

A. 1、2、3

B. 2、2、4

C．2、3、4　　D．2、4、4

6. 设 R 的 S 是集合 A 上的任意关系，则下列命题为真的是（　　）

A.　若 R 和 S 是自反的，则 R°S 也是自反的

B.　若 R 和 S 的反自反的，则 R°S 也是反自反的

C.　若 R 和 S 是对称的，则 R°S 也是对称的

D.　若 R 和 S 是传递的，则 R°S 也是传递的

7. 若公式$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$的主析取范式为$m_{001} \vee m_{011} \vee m_{110} \vee m_{111}$则它的主合取范式为（　　）

A. $m_{001} \wedge m_{011} \wedge m_{110} \wedge m_{111}$　　B. $M_{000} \wedge M_{010} \wedge M_{100} \wedge M_{101}$

C. $M_{001} \wedge M_{011} \wedge M_{110} \wedge M_{111}$　　D. $m_{000} \wedge m_{010} \wedge m_{100} \wedge m_{101}$

8. 简单连通平面图 G 中有 10 条边，5 个面，则 G 的顶点数是（　　）

A.　6　　B.　7

C.　8　　D.　9

二、填空题（每空 2 分，共 14 分）

1. 设 R(x)表示 x 是实数，Q(x)表示 x 是有理数，则命题“每个实数未必都是有理数”的符号化可表示为_____。

2. 设 S={1,2,3,5,6,10,15,30}，D 为 S 上的整除关系，则<S，D> _____（填是或不是）布尔代数，若<S，D>是布尔代数，请写出与其同构的幂集代数_____，若<S，D>不是布尔代数，请写出理由_____

3. 一棵无向树 T 有 5 片叶子，3 个 2 度顶点，其余的都是 3 度顶点，则 T 的顶点数为_____。

4. 设 R 是集合 A={1，2，…，10}上的模 3 同余关系，则关系 A / R 为_____。

5. 已知有 K (K≥2)个长度大于或等于 3 的彼此分离的无向圈，问在这些圈中至少需要添加 _____条新边才能使所得的图为欧拉图。

6. 设 G={0, 1, 2, 3, 4, 5}，$+_6$为模 6 加法运算，G 的子集 H={0, 3}，则 H 在群<G, $+_6$>中的所有右陪集的集合是_____。

三、（10 分）设 L 是布尔代数，证明：

（1） 若$x \le y$,　　则$y' \le x'$；

（2） 若$y \wedge z = 0$,　　则$y \le z'$。

四、（10 分）将下列推理运用命令逻辑进行符号化，并判断推理是否正确。

(1) 若一个数是整数，则它为有理数，若一个数为有理数，则它是实数；一个数是整数，因此它是实数。

(2) 若一个数是实数，则它是复数；若一个数是虚数，则它是复数；一个数既不是实数也不是虚数，所以它不是复数。

五、（10 分）设$<G,*>$是群，$a \in G$，定义函数 $f: G \to G, f(x) = a*x*a^{-1}$，

证明：f 是G的自同构映射。（自同构是指G与其本身同构）

六、（10 分）证明：

（1）若 G 为 n 阶 m 条边的连通平面图，且每个面的次数至少为 l (l≥3)，则 G 的边数 m 与顶点数 n 满足关系：m ≤ (n-2)l / (l-2)。　（5 分）

（2）若 G 是 n (n≥3)阶 m 条边的简单平面图，则 m ≤ 3n – 6。（5 分）

七、（15 分）某公司要从 A、B、C、D、E 五名员工中选择一些人去非洲出差，选择必须满足以下条件：

（1）若 A 去则 B 也去；　　（2）D 和 E 中必有一人去；

（3）B 和 C 中去且仅去一人；　　（4）C 和 D 两人同去或同不去；

（5）若 E 去，则 A 和 B 也同去；

用等值演算法分析该公司的派遣方案。

八、（15 分）令 D 为具有 4 个节点 v_1, v_2, v_3, v_4 的有向图，它的邻接矩阵表示如下：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

（1）画出该矩阵表示的有向图 D（请清晰标定顶点）。（3 分）

（2）请给出从 v_1 到 v_1 长度是 3 的回路数目，以及 v_1 到 v_2，v_1 到 v_3，v_1 到 v_4 长度为 3 的通路数目。（6 分）

（3）试计算可达矩阵，判断 D 是单向连通的还是强连通的？（6 分）